

Ricerca Operativa Probabilità e Statistica (Elementi)

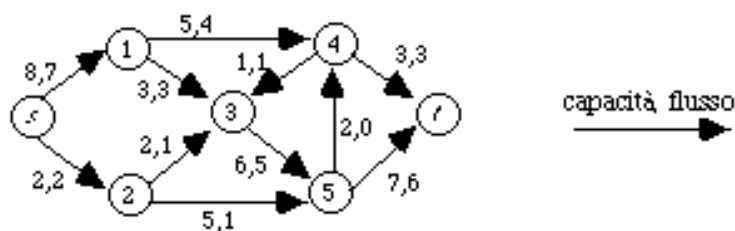
Esame del 24 settembre 2008, ore 9– aula U7-2

Orale mercoledì 1 ottobre ore 15 – aula T014 U14

1. Dato il seguente tableau ottimo, sapendo che i profitti delle singole attività sono 4,2,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-122	0	0	14	6	0
22	0	1	3	1	0
2	0	0	0	-1	1
17	1	0	2	1	0

- Calcolare gli intervalli di variazione di ciascuna risorsa affinché la soluzione ottima corrente rimanga ammissibile.
 - Data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto unitario uguale a 5 e vettore tecnologico $A_6 = (0, 2, 1)$ è opportuno svolgere l'attività 6?
 - Se la risposta al punto b) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima
2. Per il problema di flusso massimo tra la sorgente s ed il pozzo t descritto in figura (dove il primo numero indica la capacità dell'arco e il secondo il flusso sull'arco), verificare se il flusso riportato è ottimo, giustificando la risposta.



3. Trovare la soluzione ottima del seguente problema di PL con l'algoritmo del Simplex (indicando chiaramente ad ogni iterazione il valore della funzione obiettivo e della soluzione di base ammissibile corrente)

$$\max z = 3x_1 + 4x_2$$

$$2x_1 \leq 6$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 9$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0$$

4. Individuare almeno 3 punti candidati ad essere ottimi del seguente PNL:

$$\text{Min } \ln(x+1) - x y$$

$$x^2 + y^2 \leq 9$$

$$x - y \geq 3$$

$$x \geq 0; y \text{ libera}$$

5. Sia data la funzione

$$\min (x_1 - 2)^3 + (x_1 - 2 x_2)^2$$

svolgere le prime 2 iterazioni del metodo di Newton (partendo dal punto (0,0)).

L'esame di Ricerca Operativa Statistica e Probabilità Elementi consiste di una prova scritta e, a discrezione dello studente, di una prova orale. Il superamento della prova scritta con una valutazione non inferiore a 18 trentesimi è prerequisito per poter sostenere la prova orale. Lo studente che ha superato la prova scritta e si ritiene soddisfatto della valutazione può accettare il voto per la successiva verbalizzazione. Per accettare il voto, lo studente può presentarsi all'appello per la prova orale (mercoledì 1 ottobre ore 15 – aula T014 U14) o mandare una mail ai docenti (Lulli e Messina) entro e non oltre le ore 24 del giorno dell'orale indicando in oggetto "REGISTRAZIONE ESAME ROPS". Lo studente che non registra il voto nei tempi e nei modi indicati sarà considerato rinunciario.

Ricerca Operativa – Esame del 24/09/08

Orale mercoledì 1 ottobre ore 15 – aula T014 U14

1. Risolvere con il metodo di **Newton** il seguente Problema Non Lineare non vincolato partendo da un punto iniziale $\mathbf{x}_0 = (1, 1, 0)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni (con $\varepsilon < 0.1$):

$$\text{Min } f(x, y, z) = x^2 + z^2 y^2 + xz$$

2. Individuare i punti candidati ad essere ottimi del seguente Problema Non Lineare vincolato:

$$\text{Max } f(x, y) = xy + y^2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 9 \\ x &\geq 0; y &\geq 0 \end{aligned}$$

3. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 - 2x_2 \\ x_1 - x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 6 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 6 \\ x_1 &\geq 0; x_2 &\leq 0 \end{aligned}$$

1. Costruire il problema duale
 2. Risolverlo il problema primale graficamente
 3. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.
4. Dato il seguente tableau ottimo, e sapendo che il problema è un problema di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
36	0	0	0	3/2	1
2	0	0	1	1/3	-1/3
6	0	1	0	1/2	0
2	1	0	0	-1/3	1/3

- a. per quali variazioni del profitto dell'attività 2, la soluzione ottima corrente non è più ammissibile ?
 - b. determinare per quali variazioni del profitto dell'attività 2 la soluzione ottima corrente rimane tale.
 - c. data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto 5 e vettore tecnologico $A_6 = (5, 1, 1)$ è opportuno svolgere l'attività 6
 - d. se la risposta al punto c) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima
5. Enunciare le condizioni di complementarietà (teoria della dualità).

L'esame di Ricerca Operativa consiste di una prova scritta e, a discrezione dello studente, di una prova orale. Il superamento della prova scritta con una valutazione non inferiore a 18 trentesimi è prerequisite per poter sostenere la prova orale. Lo studente che ha superato la prova scritta e si ritiene soddisfatto della valutazione può accettare il voto per la successiva verbalizzazione. Per accettare il voto, lo studente può presentarsi all'appello per la prova orale (mercoledì 1 ottobre ore 15 – aula T014 U14) o mandare una mail ai docenti (Lulli e Messina) entro e non oltre le ore 24 del giorno dell'orale indicando in oggetto "REGISTRAZIONE ESAME ROPS". Lo studente che non registra il voto nei tempi e nei modi indicati sarà considerato rinunciatario.